

Concours d'Entrée en 1AS et CEF 2005

I – Exercices : Réponses

1 – Le périmètre du terrain est :

$$12,5 \text{ m} \times 3 = 37,5 \text{ m}$$

La hauteur du terrain est de :

$$12,5 \text{ m} \times 0,866 = 10,82 \text{ m}$$

La surface du terrain est de :

$$\frac{12,5 \text{ m} \times 10,82}{2} = 67,62 \text{ m}^2$$

2 – Je convertis en mètres :

$$2,45 \text{ dam} = 24,5 \text{ m}$$

3 - Le prix de 2,45 dam de ce tissu est de :

$$\frac{1435 \text{ UM} \times 24,5}{7} = 67,62 \text{ m}^2$$

4 - Je convertis en minutes :

$$\frac{48 \text{ km} \times 75}{60} = 60 \text{ km}$$

La distance parcourue est de :

$$1435 \text{ UM} \times 24,5 = 67,62 \text{ m}$$

5 - Les frais de transport :

$$\frac{3000 \text{ UM} \times 3}{100} = 90 \text{ UM}$$

- Le calcul de la hauteur exige une connaissance non prévue dans le programme du fondamental .
Notamment , le cosinus d 'un angle . Dans l'exercice : la hauteur = côté x cos30° = 12,5m x 0,866 = 10,82 m .

Le prix de revient du mil est :

$$3000 \text{ UM} + 90 \text{ UM} = 3090 \text{ UM}$$

6 - La somme que j'avais est de :

$$\frac{2500 \text{ UM} \times 3}{2} = 3750 \text{ UM}$$

II – Situation d'évaluation : Solution

Le gain mensuel de cette famille est :

$$65\,000 \text{ UM} + 45\,000 \text{ UM} = 110\,000 \text{ UM}$$

Les économies mensuelles de la famille :

$$110\,000 \text{ UM} - 50\,000 \text{ UM} = 60\,000 \text{ UM}$$

Les économies annuelles de la famille :

$$60\,000 \text{ UM} \times 12 = 720\,000 \text{ UM}$$

Le père pourra acheter le terrain en :

$$1\,440\,000 : 720\,000 = 2 \text{ ans}$$